吴一昊

- 电话： 13454100042
- 邮箱：wuyihao13@gmail.com

教育经历

2013.9-2017.7 **大连理工大学**
网络工程 | 本科

工作经历

阿里云内核组	技术专家 P7	(调度器 + 计算小组负责人)	2021.8 - 至今
阿里云内核组	高级研发工程师 P6		2019.8 - 2021.8
阿里云内核组	研发工程师 P5		2017.8 - 2019.8
阿里云块存储	实习生		2016.8 - 2017.2
浙大LIST实验室	实习生		2016.7 - 2016.8

项目经历

ECS 混部（OS侧） - 核心研发->负责人 2018.3-2019.3

基于 PMU、RDT 和 CPU调频技术，研发了细粒度 NUMA node 级资源的监控、分配和管理服务，包括总线、功耗、LLC、内存带宽。在 cpuset 之外进一步隔离资源不受其他租户的干扰。同时研发 CPU 调度域隔离方案，保障 vCPU 和 io-thread 的微妙级延迟。

我的职责：架构和方案设计，各模块主力研发，跨团队协作，发布和线上运维，数据流分析。后为负责人。
成果：基础软件事业部十大项目奖，1篇A类论文。ECS 全网上线，帮助公司拿下多家渲染计算、游戏公司合同。

云原生混部（OS侧） - 核心研发->负责人 2017.7-至今

维测：在内核中设计研发可编程的 sysfs 容器视图隔离技术，和容器 CPU SLI 技术。前者满足应用对容器的观测，使容器运行时接近于 VM，帮助传统应用的云原生化；后者满足节点或集群对容器的精细化观测需求，以及根据调度延迟等 SLI 来优化集群调度。

隔离：针对在离线混部 / 多租户混部分别研发物理核调度技术，用于分配管理超线程资源，避免超线程干扰，避免应用性能下降和性能抖动。研发区分优先级的负载均衡和抢占技术，用于满足各应用不同等级的毫秒级延时。

我的职责：参与各代维测、隔离技术的设计研发。23年起为云原生混部 OS 侧技术总负责人。
成果：阿里集团、公有云容器服务、公有云自建 K8S 客户、公有云 FaaS 服务都使用该方案。大规模统一方案

调度器和 eBPF 热升级 - 核心研发->负责人 2020.8-至今

基于代码静态分析、代码生成设计模块化技术。使调度器和 eBPF 子系统成为可二次研发的内核模块，再通过状态重建技术，将内核模块热升级安装到系统中。满足阿里和公有云定制优化内核子系统、追赶上游特性等需求。

我的职责：架构和方案设计，各模块主力研发，现为负责人。
成果：5 篇专利，1 篇顶会论文。
被应用于 FaaS、PaaS、大客户自建集群的混部技术定制，为某 80w 核项目中标起到重要作用。

Linux 发型版 - Subsystem Maintainer 2018.12-至今

参与 Aliyun Linux 软件打包系统建立、nightly 测试系统和用例建立、日常内核优化和 bug 排查、crash 故障排查工具研发。承担 Anolis OS 和 Aliyun Linux 调度器领域的 Maintainer。

成果：5 个补丁被 Linux 上游社区接收，建立 Alinux 调度差异化能力

微秒级调度（OS侧） - 负责人 2022.10-至今

研发内核态与用户态协同调度平台，基于调度器热升级，输出到合作方系统中。合作方研发中心化调度器，实现微秒级调度能力。

我的职责：内核态用户态协同调度平台负责人。
成果：实验室成功，暂无更多进展。

云数据库计算优化（OS侧） - 负责人 2022.10-至今

E2E优化云数据库计算性能，调度和锁方面，优化数据库锁实现和调度参数；硬件预取方面，调优国产芯片的预取算法；缓存方面，调优云数据库的 L2i cache；上下文切换方面，优化 SIMD 的开销。全面分析计算性能。

我的职责：OS侧云数据库计算优化负责人。
成果：提升云数据库 25% 以上性能。

发表文献

- (ASPLOS 23) Efficient Scheduler Live Update for Linux Kernel with Modularization（A类顶会）
- (SC 20) Alita: Comprehensive Performance Isolation through Bias Resource Management for Public Clouds（A类）
- (ICIP 16) An improved GPGPU-Accelerated parallelization for rotation invariant thinning algorithm

其它奖项

ACM/ICPC 区域赛铜牌、数模美赛 二等奖、XCTF 三等奖、ASC16 Final、ASC15 一等奖、华山杯网安大赛 一等奖